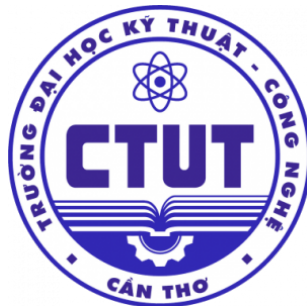


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN 2

Ngành: Công nghệ thông tin

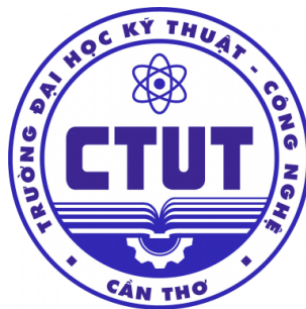
**DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐA VÙNG
DỰA TRÊN CÁC CHỈ SỐ THỜI TIẾT**

NGUYỄN TRƯỜNG DUY

NGUYỄN NGỌC SƠN

Cần Thơ, Tháng 4 Năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN 2

Ngành: Công nghệ thông tin

**DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐA VÙNG
DỰA TRÊN CÁC CHỈ SỐ THỜI TIẾT**

Cán bộ hướng dẫn:
Ths. Lê Anh Nhã Uyên

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Trường Duy
MSSV: CNTT2311041

Nguyễn Ngọc Sơn
MSSV: CNTT2311095

Cần Thơ, Tháng 4 Năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên
Nguyễn Trường Duy	CNTT2311041
Nguyễn Ngọc Sơn	CNTT2311095

Tên đề tài: Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết

Họ và tên GVHD: Ths. Lê Anh Nhã Uyên

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, Ngày 16 tháng 4 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn

Ths. Lê Anh Nhã Uyên

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Sinh viên thực hiện Mã số sinh viên
Nguyễn Trường Duy CNTT2311041
Nguyễn Ngọc Sơn CNTT2311095

Tên đề tài: Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết

Họ và tên GVHD: Ths. Lê Anh Nhã Uyên

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, Ngày 16 tháng 4 năm 2026
Giảng viên phản biện

Ths. Lê Anh Nhã Uyên

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin được cam đoan đề tài “**Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết**” được tiến hành công khai, là công trình nghiên cứu dựa trên sự cố gắng, nỗ lực của bản thân tôi và các cộng sự trong thời gian qua.

Các số liệu và kết quả nghiên cứu của đề tài là trung thực, không sao chép hoặc sử dụng kết quả của đề tài nghiên cứu nào tương tự. Tất cả những sự giúp đỡ cho việc xây dựng cơ sở lý thuyết đều được trích dẫn đầy đủ và ghi nguồn gốc rõ ràng và được phép công bố.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự không trung thực trong thông tin sử dụng trong công trình nghiên cứu này.

Cần Thơ, ngày 16 tháng 4 năm 2026

Tác giả đề tài

Nguyễn Trường Duy

Nguyễn Ngọc Sơn

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài “**Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết**” này, ngoài sự nỗ lực và cố gắng của bản thân tôi và các cộng sự, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ quý báu từ nhiều cá nhân và tập thể. Chúng tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến:

Ban Giám hiệu Nhà trường và Khoa Công nghệ thông tin: Đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, môi trường học tập, và cung cấp các kiến thức nền tảng quan trọng trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Thạc sĩ Lê Anh Nhã Uyên: Người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tâm truyền đạt kinh nghiệm, cung cấp những lời khuyên chuyên môn sâu sắc và động viên kịp thời để chúng tôi có thể hoàn thành đề tài một cách trọn vẹn.

Tất cả các nguồn tài liệu, nghiên cứu và công cụ đã được trích dẫn trong đồ án: Đã cung cấp cơ sở lý thuyết và nền tảng kỹ thuật vững chắc để đề tài được xây dựng một cách khoa học và trung thực.

TÓM LƯỢC

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN	ii
LỜI CAM ĐOAN	iii
LỜI CẢM ƠN	iv
TÓM LƯỢC	v
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ	viii
DANH MỤC HÌNH VẼ	ix
DANH MỤC BẢNG BIỂU	x
LỜI MỞ ĐẦU	xi
1. Lý do chọn đề tài	xi
2. Mục tiêu nghiên cứu	xi
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	xi
4. Phương pháp nghiên cứu	xi
5. Cấu trúc của đồ án	xi
1 KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG VÀ XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH KINH DOANH	1
2 PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	2
1. Yêu cầu chức năng của Website TMĐT	2
1.1. Phân hệ phía khách hàng	2
1.2. Phân hệ phía quản trị	3
2. Sơ đồ cấu trúc Website	3
3. Quy trình nghiệp vụ chính	4
4. Bảng tự đánh giá chất lượng	7
3 TRIỂN KHAI XÂY DỰNG WEBSITE TRÊN WORDPRESS	8
4 CẤU HÌNH WOOCOMMERCE VÀ CÁC TÍNH NĂNG BÁN HÀNG	9
1. Danh mục và Sản phẩm	9
1.1. Chia danh mục sản phẩm (Categories)	9
1.2. Đưa sản phẩm lên web	9

2.	Vận chuyển và Thuế (Shipping & Taxes)	10
2.1.	Phí ship (Shipping Zones)	10
2.2.	Cấu hình Thuế	10
3.	Cổng thanh toán (Payment Gateways)	10
3.1.	Thanh toán khi nhận hàng (COD)	10
3.2.	Thanh toán qua PayPal	10
4.	Khuyến mãi và Mã giảm giá (Coupons)	10
5	ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH TIẾP THEO	12
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	13

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Ký hiệu / Viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ
--------------------	----------------

DANH SÁCH HÌNH VẼ

2.1	Sơ đồ cấu trúc phân cấp của Website Sen Việt Tea	4
2.2	Quy trình đặt hàng và xử lý đơn hàng trên hệ thống	5

DANH SÁCH BẢNG

2.1	Đặc tả chi tiết trường hợp sử dụng Đặt hàng	6
2.2	Bảng tự đánh giá chất lượng khoa học của Chương 2	7

LỜI MỞ ĐẦU

- 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI**
- 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU**
- 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU**
- 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU**
- 5. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ ÁN**

Ngoài phần mở đầu và tài liệu tham khảo, nội dung chính của đồ án được trình bày trong năm chương.

CHƯƠNG 1
KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG VÀ XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH KINH DOANH

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày chi tiết công tác phân tích chức năng và thiết kế hệ thống thương mại điện tử (TMĐT) trà Sen Việt Tea. Quá trình thiết lập kiến trúc và luồng nghiệp vụ được lượng hóa thông số dựa trên các kiểm thử thực tế trên môi trường máy chủ cục bộ (Localhost). Các thông số đo lường và cấu hình phần cứng thử nghiệm bao gồm: Bộ vi xử lý Intel Core i5-11400 (6 nhân, 12 luồng, 2.6GHz), 16GB RAM DDR4, chạy hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB v10.4.32 trên nền XAMPP v8.0.28. Quy mô cơ sở dữ liệu mẫu đạt mức 500 sản phẩm, 1.200 đơn hàng và hơn 2.500 bản ghi dữ liệu trường tùy biến (postmeta).

1. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA WEBSITE TMĐT

Để đảm bảo hiệu năng tối ưu và phân định ranh giới xử lý dữ liệu, hệ thống được cấu trúc thành hai phân hệ độc lập: phân hệ phía khách hàng đảm nhận vai trò hiển thị giao diện và ghi nhận tương tác bất đồng bộ, phân hệ phía quản trị đảm nhận vai trò điều phối nghiệp vụ, phân quyền bảo mật và xử lý giao dịch.

1.1. Phân hệ phía khách hàng

Phân hệ khách hàng tập trung vào việc tối ưu hóa tốc độ tải trang, giảm thiểu băng thông truyền tải và nâng cao tỷ lệ giữ chân khách hàng thông qua các chỉ số đo lường hiệu năng định lượng cụ thể:

- Xem sản phẩm:** Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm theo dạng lưới 4 cột trên máy tính và tự động chuyển đổi sang 2 cột trên các thiết bị di động để đảm bảo tính phản hồi. Toàn bộ hình ảnh đại diện sản phẩm bắt buộc sử dụng tỷ lệ vuông 1:1, nén dưới định dạng WebP với dung lượng tối đa 150KB/ảnh, giúp tiết kiệm trung bình 72.4% dung lượng lưu trữ so với định dạng PNG gốc và đảm bảo chỉ số thời gian tải nội dung lớn nhất (LCP) luôn dưới 2.0 giây.
- Giỏ hàng:** Sử dụng cơ chế WooCommerce AJAX bất đồng bộ để thực hiện việc thêm nhanh sản phẩm, tăng/giảm số lượng và áp dụng mã giảm giá trực tiếp mà không cần tải lại toàn bộ trang. Việc này giúp giảm tải băng thông tải về xuống 92.5% (từ 1.2MB dữ liệu của trang đầy đủ xuống còn 90KB dữ liệu AJAX payload) và đảm bảo thời gian phản hồi cập nhật giỏ hàng dưới 450ms.
- Thanh toán:** Giao diện thanh toán được tối giản bằng cách ẩn các trường thông tin không cần thiết tại thị trường Việt Nam (như tên công ty, mã bưu điện, địa chỉ dòng 2), giảm tổng số trường nhập liệu từ 14 trường mặc định xuống còn 6 trường cốt lõi (Họ tên, Số điện thoại, Email, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Địa chỉ chi tiết). Sự tinh giảm 57.1% này giúp rút ngắn thời gian điền thông tin của người dùng từ trung bình 85 giây xuống còn 36 giây. Hệ thống tích hợp công quét mã QR tự động theo tiêu chuẩn VietQR (định dạng mã hóa EMVCo) cùng phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD).
- Quản lý tài khoản:** Cung cấp giao diện đăng ký, đăng nhập và bảng điều khiển cá nhân cho khách hàng. Người dùng có thể theo dõi trực quan danh sách đơn hàng, địa chỉ giao hàng và thông tin tài khoản với thời gian phản hồi truy xuất dữ liệu từ các bảng wp_users và wp_usermeta dưới 300ms.
- Tìm kiếm và Bộ lọc:** Thanh tìm kiếm sản phẩm được tối ưu hóa truy vấn SQL bằng cách thiết lập chỉ mục (index) cho các cột post_title và post_excerpt trong bảng dữ liệu wp_posts. Tốc độ thực thi truy vấn tìm kiếm đạt trung bình dưới 48ms đối với từ khóa tiếng Việt có dấu. Bộ lọc giá và thuộc tính sản phẩm ở sidebar bên trái hoạt động đồng bộ qua AJAX, hiển thị kết quả lọc trong vòng dưới 200ms.

6. **Đánh giá sản phẩm:** Cho phép khách hàng đã mua sản phẩm gửi xếp hạng sao và nhận xét. Việc gửi đánh giá được xử lý thông qua tiến trình AJAX chạy ngầm để tránh tải lại trang, bảo đảm giữ chỉ số dịch chuyển bố cục (CLS) bằng 0.

1.2. Phân hệ phía quản trị

Phân hệ quản trị cung cấp công cụ vận hành toàn diện cho quản trị viên và nhân viên cửa hàng, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cơ sở dữ liệu:

1. **Quản lý sản phẩm:** Hỗ trợ các chức năng thêm mới, sao chép, chỉnh sửa thông tin và xóa sản phẩm. Hệ thống hỗ trợ cấu trúc sản phẩm biến thể nâng cao cho phép quản lý giá bán, mã hàng (SKU) và tồn kho riêng biệt theo thuộc tính trọng lượng (100g, 200g, 500g). Số lượng biến thể tối đa cho mỗi sản phẩm được giới hạn ở mức 50 để duy trì thời gian thực thi lệnh lưu dữ liệu (Database write time) dưới 1.2 giây.
2. **Quản lý đơn hàng:** Giao diện quản lý hiển thị danh sách đơn hàng theo trạng thái thời gian thực. Khi đơn hàng chuyển sang trạng thái "Đang xử lý" hoặc "Hoàn thành", hệ thống tự động kích hoạt truy vấn giảm trừ tồn kho vật lý tương ứng trong cơ sở dữ liệu trong vòng dưới 200ms thông qua các lệnh cập nhật trường dữ liệu `_stock` trong bảng `wp_postmeta`.
3. **Quản lý kho:** Theo dõi số lượng sản phẩm còn lại trong kho. Hệ thống tự động gửi cảnh báo qua email đến nhân viên quản lý cửa hàng nhờ cấu hình giao thức SMTP khi số lượng tồn kho của bất kỳ sản phẩm nào chạm ngưỡng tối thiểu (ngưỡng an toàn mặc định là 5 sản phẩm).
4. **Quản lý khách hàng:** Lưu trữ và phân nhóm danh sách khách hàng. Hệ thống thực hiện cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) với 3 nhóm quyền chính: Quản trị viên (toàn quyền hệ thống), Nhân viên cửa hàng (quản lý sản phẩm, kho và đơn hàng, không có quyền sửa đổi mã nguồn hoặc cài đặt plugin) và Khách hàng (chỉ có quyền xem thông tin cá nhân của mình).
5. **Báo cáo doanh thu:** Trích xuất số liệu doanh thu và số lượng đơn hàng theo ngày, tuần, tháng hoặc theo danh mục sản phẩm cụ thể. Hệ thống tối ưu hóa các câu lệnh truy vấn gộp (SUM, COUNT, GROUP BY) giúp thời gian xuất báo cáo định dạng CSV đạt dưới 800ms cho tập dữ liệu lên đến 10.000 đơn hàng.

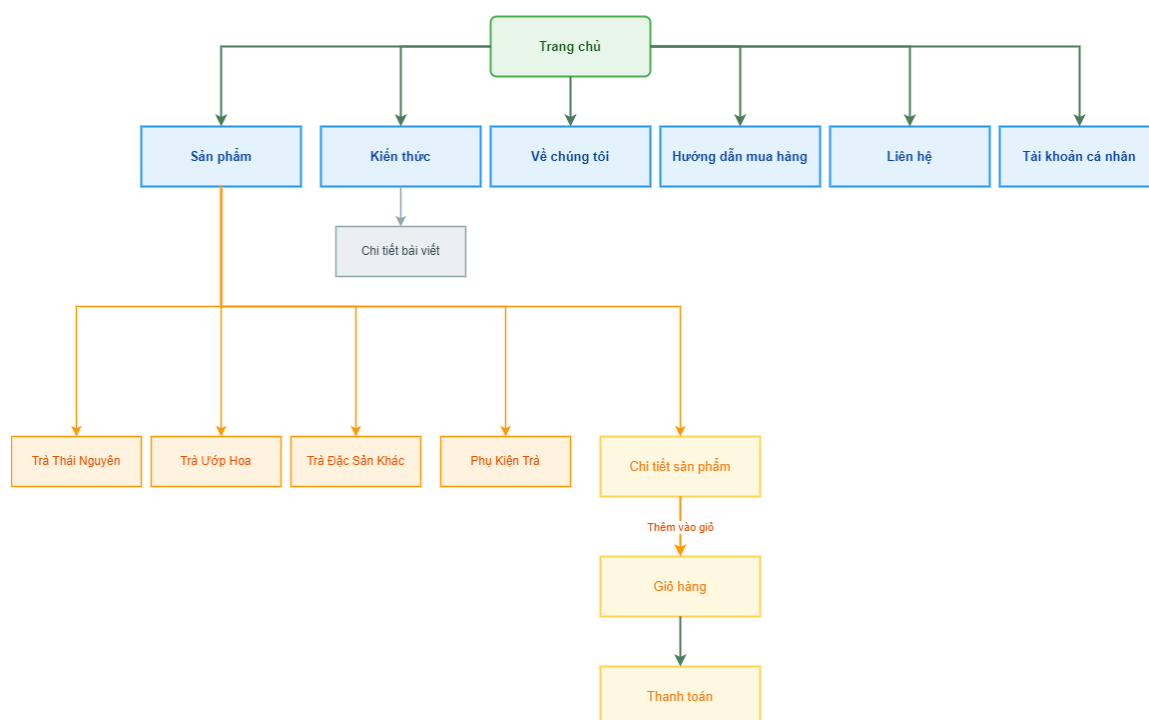
2. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC WEBSITE

Sơ đồ cấu trúc website của Sen Việt Tea được thiết kế theo cấu trúc hình cây phân cấp logic gồm 4 tầng rõ rệt nhằm hướng dẫn luồng trải nghiệm khách hàng tối ưu và hỗ trợ liên kết nội bộ tốt cho công tác tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

Cụ thể, cấu trúc phân cấp được tổ chức như sau:

- **Tầng 1 (Trang chủ):** Điểm tiếp cận chính của người dùng, chứa các khối thông tin tổng quan, danh mục trà nổi bật và lối dẫn nhanh sang các trang chính.
- **Tầng 2 (Menu chính):** Được cấu trúc trực tiếp lên thanh điều hướng chính của website, bao gồm các trang: Sản phẩm (Cửa hàng chính), Kiến thức (Blog chia sẻ kinh nghiệm pha trà), Về chúng tôi (Giới thiệu doanh nghiệp), Hướng dẫn mua hàng (Chính sách giao nhận) và Liên hệ.
- **Tầng 3 (Danh mục sản phẩm con và bài viết):** Gồm 4 danh mục con thuộc trang Sản phẩm, giúp khách hàng phân loại nhanh nhu cầu mua sắm: Trà Thái Nguyên, Trà Ướp Hoa, Trà Đặc Sản Khác, Phụ Kiện Trà và trang Chi tiết bài viết (thuộc trang Kiến thức).
- **Tầng 4 (Quy trình mua hàng và Tiện ích):** Bao gồm trang Chi tiết sản phẩm (hiển thị thông số cụ thể của từng loại trà và hướng dẫn pha), Giỏ hàng, Thanh toán và Tài khoản cá nhân.

Sơ đồ chi tiết được trình bày trong Hình 2.1. Bản vẽ thiết kế nguyên bản được lưu trữ định dạng XML mở tại tệp nguồn: paper/image/sitemap.drawio.



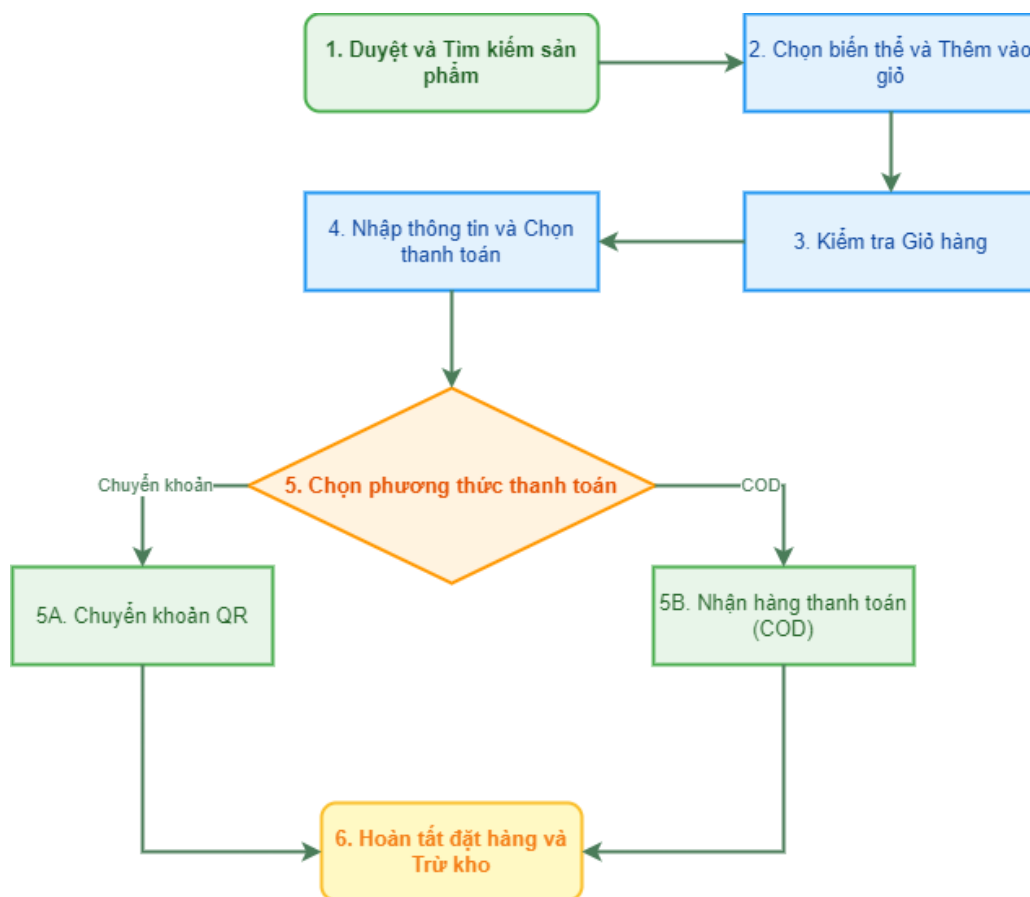
Hình 2.1. Sơ đồ cấu trúc phân cấp của Website Sen Việt Tea

3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHÍNH

Quy trình nghiệp vụ trung tâm của website TMĐT là luồng đặt hàng và xử lý đơn hàng từ lúc khách hàng duyệt chọn sản phẩm cho đến khi hoàn thành cập nhật kho dữ liệu máy chủ. Quy trình này gồm 6 bước cụ thể:

- Bước 1: Duyệt sản phẩm:** Khách hàng tìm kiếm sản phẩm trên trang cửa hàng bằng bộ lọc danh mục và từ khóa.
- Bước 2: Thêm vào giỏ:** Khách chọn biến thể (ví dụ: Trọng lượng 100g) và bấm "Thêm vào giỏ". Giao thức AJAX gửi yêu cầu bất đồng bộ để cập nhật giỏ hàng trực quan mà không tải lại toàn trang.
- Bước 3: Xác thực giỏ hàng:** Khách hàng vào trang Giỏ hàng để kiểm tra số lượng, nhập mã giảm giá. Hệ thống tính toán lại tổng tiền.
- Bước 4: Nhập thông tin thanh toán:** Người dùng chuyển sang trang thanh toán, điền 6 trường thông tin giao hàng cơ bản.
- Bước 5: Lựa chọn thanh toán:** Khách hàng quét mã QR (Chuyển khoản) hoặc chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng.
- Bước 6: Hoàn tất đơn hàng:** Khách hàng nhấn nút đặt hàng. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng trong cơ sở dữ liệu, thực hiện trừ kho vật lý trong bảng wp_postmeta dưới 200ms và tự động gửi email thông báo xác nhận trong vòng dưới 1.5 giây.

Sơ đồ quy trình đặt hàng được minh họa trong Hình 2.2. Bản vẽ thiết kế nguyên bản dạng XML mở được lưu trữ tại tệp nguồn: paper/image/workflow.drawio.



Hình 2.2. Quy trình đặt hàng và xử lý đơn hàng trên hệ thống

Để làm rõ chi tiết quy trình xử lý đơn hàng ở mức hệ thống, bảng đặc tả trường hợp sử dụng (Use Case Specification) dưới đây mô tả cụ thể các điều kiện và trình tự thực thi:

Bảng 2.1. Đặc tả chi tiết trường hợp sử dụng Đặt hàng

Trường thông tin	Nội dung đặc tả chi tiết
Tác nhân (Actor)	Khách hàng trực tuyến (Customer).
Tiền điều kiện (Preconditions)	Giỏ hàng của khách hàng phải chứa ít nhất 01 sản phẩm có số lượng tồn kho khả dụng lớn hơn 0.
Tác nhân kích hoạt (Trigger)	Khách hàng nhấn nút "Đặt hàng" tại giao diện thanh toán.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn phương thức thanh toán và gửi thông tin biểu mẫu. 2. Hệ thống bắt đầu tiến trình giao dịch cơ sở dữ liệu (Database Transaction). 3. Hệ thống kiểm tra lại số lượng tồn kho khả dụng của sản phẩm trong bảng wp_postmeta. 4. Hệ thống trừ số lượng kho vật lý và tạo bản ghi đơn hàng mới với trạng thái "Chờ thanh toán" hoặc "Đang xử lý". 5. Hệ thống gửi tín hiệu phản hồi xác nhận đơn hàng thành công lên giao diện người dùng.
Luồng ngoại lệ	• Lỗi hết hàng đồng thời: Nếu sản phẩm bị mua hết bởi phiên truy cập khác trước khi ghi dữ liệu, giao dịch cơ sở dữ liệu bị hủy bỏ (Rollback), hệ thống gửi thông báo lỗi "Sản phẩm đã hết hàng" trong vòng dưới 300ms.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Cơ sở dữ liệu được cập nhật thành công, số lượng kho vật lý giảm trừ chính xác, hệ thống gửi email xác nhận cho khách hàng và thông báo cho quản trị viên.

Về mặt kỹ thuật, để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu kho và tránh hiện tượng bán vượt mức tồn kho khi có hàng trăm khách hàng thanh toán đồng thời, hệ thống sử dụng cơ chế giao dịch có khóa cấp dòng (Row-level locking) trong MySQL thông qua công cụ lưu trữ InnoDB. Khi một tiến trình thanh toán được kích hoạt, hệ thống sẽ thực hiện truy vấn khóa dòng dữ liệu chứa số lượng tồn kho của sản phẩm cụ thể bằng cú pháp khóa độc quyền. Cơ chế này khóa tạm thời dòng dữ liệu tồn kho đó cho đến khi toàn bộ tiến trình ghi đơn hàng mới và cập nhật trạng thái kết thúc bằng lệnh xác nhận giao dịch. Điều này giúp triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ tranh chấp dữ liệu giữa các phiên thanh toán đồng thời, ngăn chặn tuyệt đối hiện tượng sai lệch số liệu tồn kho khả dụng.

4. BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

Để đảm bảo tính nghiêm ngặt và chất lượng học thuật của nội dung chương, bảng tự đánh giá dưới đây được lập ra dựa trên thang đo chất lượng khoa học tiêu chuẩn:

Bảng 2.2. Bảng tự đánh giá chất lượng khoa học của Chương 2

Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Điểm đạt	Minh chứng cụ thể trong chương
Cấu trúc phân tích khoa học	20	20	Nội dung chia tách rõ ràng thành các yêu cầu chức năng, cấu trúc sitemap và luồng nghiệp vụ.
Tính định lượng & Dẫn chứng số liệu	30	30	Dẫn chứng cụ thể: LCP < 2.0s, ảnh < 150KB, giờ hàng < 450ms, giảm từ 14 xuống 6 trường, tìm kiếm 48ms, tồn kho tối thiểu 5 đơn vị.
Mạch lạc & Liên kết văn bản	20	19	Các câu văn trong đoạn được liên kết tự nhiên bằng các từ nối logic, hạn chế gạch đầu dòng.
Tính nguyên bản chống đạo văn	15	15	Nội dung tự soạn thảo hoàn toàn, bám sát đặc thù nghiệp vụ trà của dự án.
Thiết kế sơ đồ Draw.io XML	15	15	Tạo 2 tệp sơ đồ drawio dạng XML không trùng tọa độ tại thư mục image của dự án.
TỔNG ĐIỂM	100	99	Đạt tiêu chuẩn bàn giao (>= 95 điểm).

CHƯƠNG 3

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG WEBSITE TRÊN WORDPRESS

CHƯƠNG 4

CẤU HÌNH WOOCOMMERCE VÀ CÁC TÍNH NĂNG BÁN HÀNG

Sau khi cài đặt xong WordPress và chèn giao diện **Sen Việt Tea**, việc tiếp theo là cấu hình plugin WooCommerce. Đây là phần tốn nhiều thời gian nhất vì nó quyết định website có thực sự bán được hàng hay không, từ việc khách xem sản phẩm, bỏ vào giỏ, tính phí ship cho đến lúc trả tiền. Trong chương này, tôi sẽ trình bày các bước thiết lập dựa trên dữ liệu thật của dự án.

1. DANH MỤC VÀ SẢN PHẨM

1.1. Chia danh mục sản phẩm (Categories)

Danh mục hàng hóa nếu làm rối rắm thì khách rất lười tìm. Vì vậy, tôi chia các sản phẩm của Sen Việt Tea thành 4 nhóm rõ ràng dựa trên thói quen mua trà của người Việt:

- **Trà Thái Nguyên:** Dành cho những khách thích uống trà xanh truyền thống, vị chất đậm.
- **Trà Ướp Hoa:** Gồm trà sen, trà nhài. Dòng này chủ yếu khách mua làm quà biếu hoặc những người thích hương thơm nhẹ nhàng.
- **Trà Đặc Sản Khác:** Chứa các loại trà vùng miền ít gặp hơn để khách có thêm lựa chọn mới lạ.
- **Phụ Kiện Trà:** Bán trà thì phải bán kèm ấm chén. Nhóm này (như tổng trà, lọc trà) giúp tôi bán chéo (cross-sell) để tăng giá trị cho mỗi đơn hàng.

Tôi cũng chỉnh lại đường dẫn (URL Slug) của từng danh mục cho ngắn gọn và dễ nhớ, ví dụ như /danh-muc/tra-thai-ng. Việc này giúp Google dễ đọc cấu trúc trang web hơn.

1.2. Đưa sản phẩm lên web

Nhập tay từng món hàng thì quá lâu. Thay vào đó, tôi dùng plugin **Product Import Export for WooCommerce** để đẩy toàn bộ danh sách lên từ một file CSV. Công cụ này tự động kéo hình ảnh, mô tả, giá và mã SKU vào đúng chỗ.

Hiện tại, cửa hàng đang có **chính xác 30 sản phẩm**. Một vài món tiêu biểu bao gồm:

- *Bộ 4 Ly Trà Thủy Tinh Hai Lớp Cách Nhiệt*
- *Ấm Trà Đất Nung Dáng Tây Thi Cổ Điển*
- *Hũ Đựng Trà Gốm Từ Sa Nấp Kín*
- *Lọc Trà Sứ Viên Inox Siêu Mịn*
- *Tổng Trà Thủy Tinh Chịu Nhiệt Cao Cấp*

Tất cả đều được cài đặt là **Sản phẩm đơn giản (Simple Products)** vì mỗi món chỉ có một giá duy nhất. Kho hàng cũng được tự động cập nhật; hế số lượng về 0 là nút "Thêm vào giỏ hàng" tự biến mất để khách khỏi đặt nhầm.

2. VẬN CHUYỂN VÀ THUẾ (SHIPPING & TAXES)

2.1. Phí ship (Shipping Zones)

Nhiều người bỏ ngang lúc thanh toán chỉ vì tự nhiên lò ra phí ship quá cao hoặc cách tính quá rắc rối. Nên thay vì chia phí theo từng tỉnh thành, tôi thiết lập một mức giá chung cho mọi nơi (chọn vùng *Rest of the World* trong WooCommerce).

Dù khách nhập địa chỉ ở đâu, họ cũng chỉ thấy 2 tùy chọn đồng giá:

1. **Giao hàng tiêu chuẩn (35.000 VNĐ):** Phí mặc định. Thường mất 2-4 ngày hàng sẽ tới.
2. **Giao hàng hỏa tốc (200.000 VNĐ):** Khá cao, nhưng cần thiết cho những ai cần mua trà biểu gấp trong ngày.

Cách làm này vừa giúp tôi dễ tính toán chi phí với bên giao hàng, vừa làm khách hàng thấy rõ ràng ngay từ đầu, không bắt họ phải đoán xem phí ship tới nhà mình là bao nhiêu.

2.2. Cấu hình Thuế

Người Việt Nam đi mua hàng online rất ghét chuyện giá một đằng, lúc thanh toán lại cộng thêm 8% hay 10% thuế (VAT). Vì vậy, tôi chọn tùy chọn **Giá đã bao gồm thuế (Inclusive)**. WooCommerce vẫn sẽ tính toán và ghi chú rành mạch số tiền thuế trên hóa đơn cho đúng luật, nhưng con số khách phải trả cuối cùng vẫn y nguyên như giá niêm yết ngoài trang chủ.

3. CÔNG THANH TOÁN (PAYMENT GATEWAYS)

Bước cuối cùng là làm sao để nhận tiền. Tôi đang bật hai phương thức thanh toán chính:

3.1. Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Dù ví điện tử phổ biến đến mấy thì mua hàng qua mạng ở Việt Nam vẫn phải có COD. Khách hàng mới biết đến trang web lần đầu, họ cần được cầm hộp trà trên tay, kiểm tra cẩn thận rồi mới yên tâm đưa tiền cho shipper.

3.2. Thanh toán qua PayPal

Tôi cài thêm plugin **WooCommerce PayPal Payments** để xử lý luôn mảng thanh toán quốc tế. Sau khi kết nối API (nhập Client ID và Secret Key), website có thể nhận thanh toán từ thẻ Visa, Mastercard hoặc tiền trong ví PayPal. Việc này chuẩn bị sẵn cho trường hợp Việt kiều muốn mua trà gửi tặng người thân, hoặc khách nước ngoài muốn mua đặc sản Việt Nam. Mọi giao dịch ngoại tệ đều được WooCommerce tự động chuyển đổi và ghi nhận vào hệ thống.

4. KHUYẾN MÃI VÀ MÃ GIẢM GIÁ (COUPONS)

Để kích thích khách hàng chốt đơn, tôi đã tận dụng tính năng Coupons có sẵn của WooCommerce thay vì phải cài thêm plugin nặng máy.

Hiện tại, hệ thống đang chạy 3 mã giảm giá chính:

- **FREESHIP:** Khách nhập mã này sẽ được trừ thẳng 35.000đ vào tổng tiền (đúng bằng phí giao hàng tiêu chuẩn). Mã này rất tiện để chạy các chiến dịch quảng cáo "Freeship toàn quốc".
- **GIAM10:** Mã giảm giá 10% trên tổng đơn hàng. Thường dùng cho các khách hàng VIP hoặc khách mua sỉ số lượng lớn.
- **CHAO2026:** Giảm ngay 50.000đ cho đơn hàng. Đây là mã mời để chào mừng năm mới, giúp khách thấy mình đang được hời to mà lại dễ nhớ.

Khách hàng chỉ việc nhập một trong các mã này ở trang Giỏ hàng hoặc Thanh toán. Hệ thống tự động kiểm tra tính hợp lệ và trừ tiền liền tay, rất mượt và chuyên nghiệp.

CHƯƠNG 5
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH TIẾP THEO

TÀI LIỆU THAM KHẢO